marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第六课

太阳能直升机

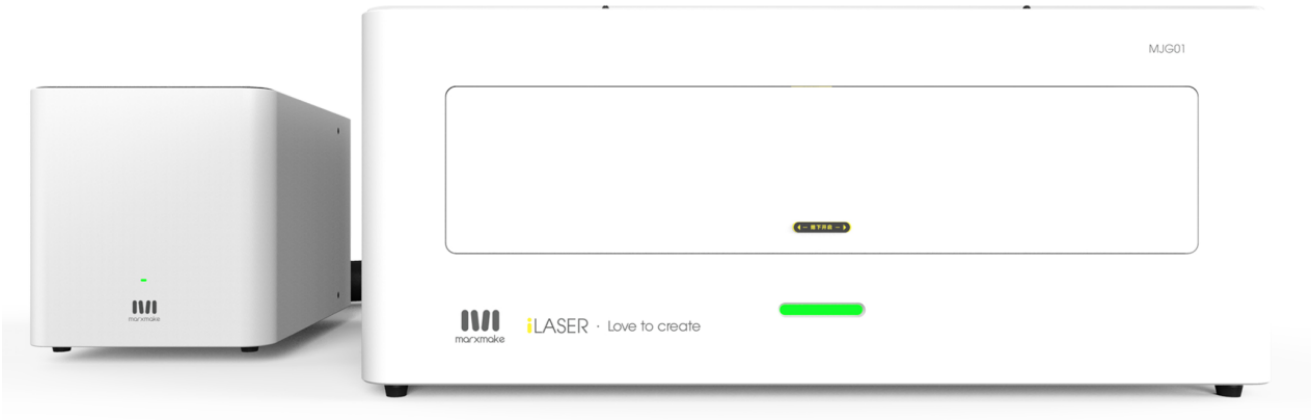


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桤木板
- 直流电机
- 太阳能电池板

二、头脑风暴



直升飞机

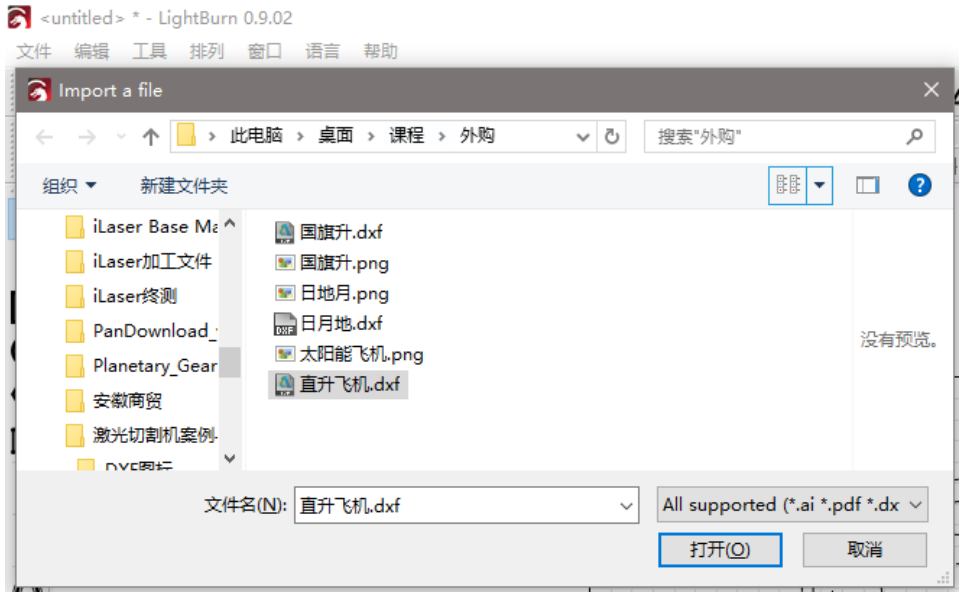
直升机是一种由一个或多个水平旋转的旋翼提供向上升力和推进力而进行飞行的航空器。直升机具有大多数固定翼航空器所不具备的垂直升降、悬停、小速度向前或向后飞行的特点。这些特点使得直升机在很多场合大显身手。直升机与固定翼飞机相比，其缺点是速度低、耗油量较高、航程较短。”。

教师导语：人类都有一个飞翔的梦想，而直升机就是人类最早所能想象的航天器的模型，在很多神话故事中我们都能看到类似的场景，例如阿拉伯人的飞毯，希腊神的飞空战车，都是垂直起落飞行器。其中最有价值、最具代表性的是中国古代玩具竹蜻蜓和意大利人达·芬奇关于垂直起降航空器的画作。

今天让我们用小电机和太阳能电池板实现小飞机的制作吧。

三、图元设计与制作

文件导入

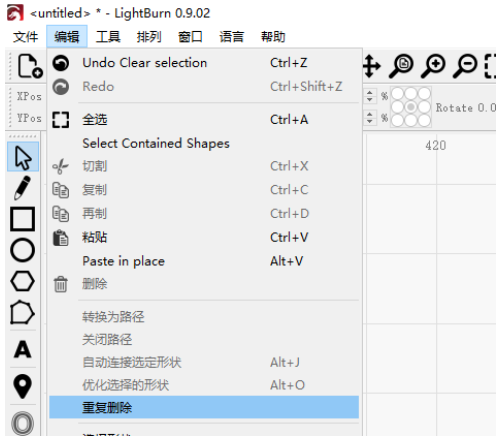


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

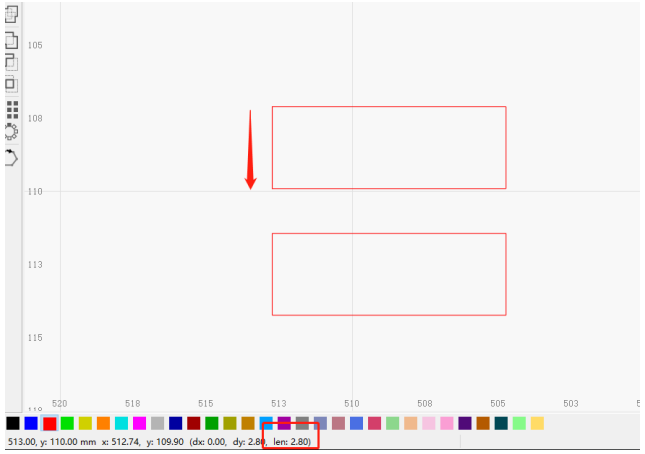
- 在电脑中，我们选择直升飞机.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

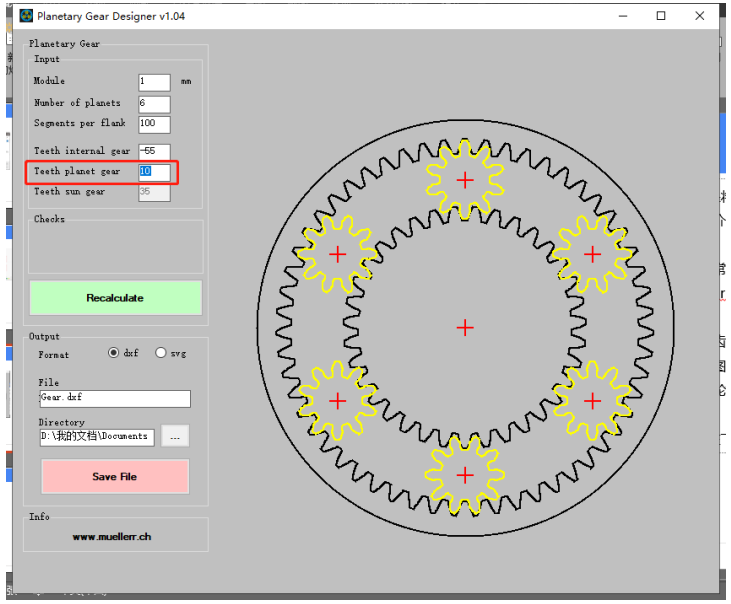
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

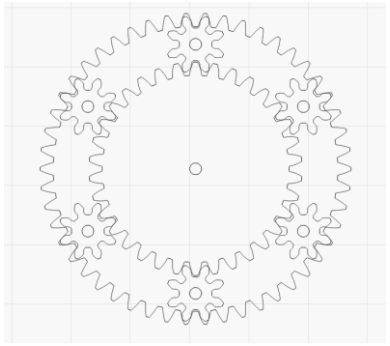
- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



直升飞机图纸

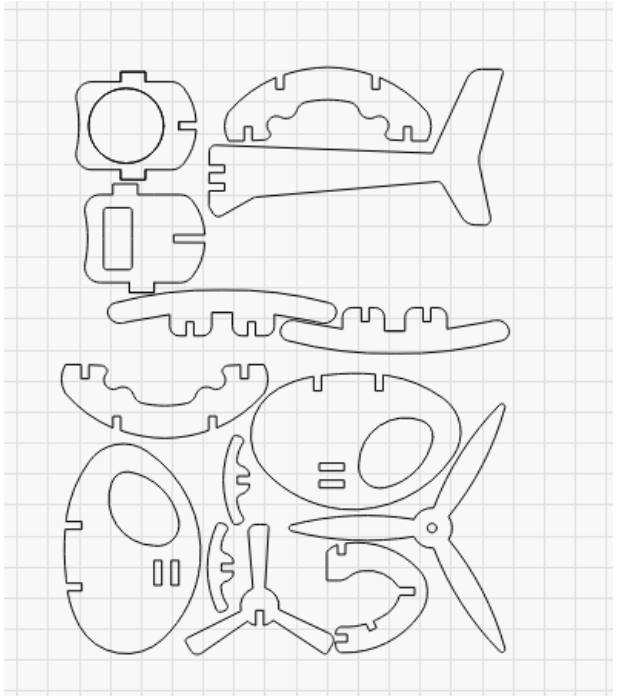


以下前处理是将设计文件调节

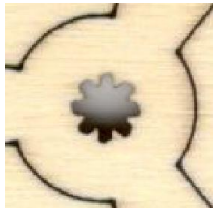
- 本节我们介绍如何绘制一个齿轮
- 网上有非常多的齿轮的绘制软件，这里使用的是一款Planetary_Gear软件
- 通过修改齿轮的齿数，我们将能获得我们需要的齿轮的截面图。
- 本次的齿轮是一枚小的8齿塑料齿轮，我们将Teeth planet gear的数值修改为8齿，点击Recalculate之后就能看见对应的齿轮。然后将DXF文件保存在电脑上。
- 我们在使用过程中可以删除掉外侧的行星齿轮和中心齿轮，然后将齿轮放大缩小至我们需要的尺寸

三、图元设计与制作

文件前处理



直升飞机图纸

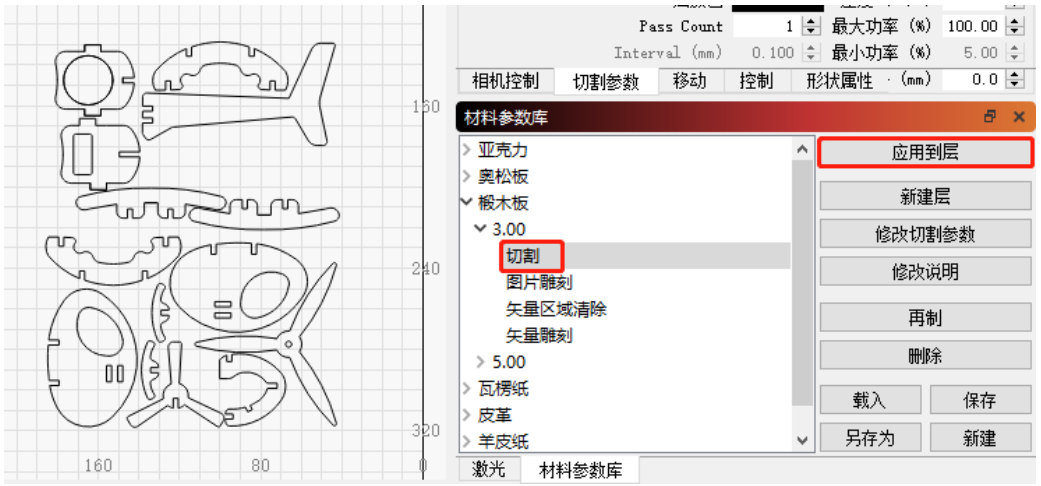


以下前处理是将设计文件调节

- 在完成齿轮的设计过程后，我们可以在飞机上添加飞机名字，比如水鱼号等，完成作品的完整设计过程。

三、图元设计与制作

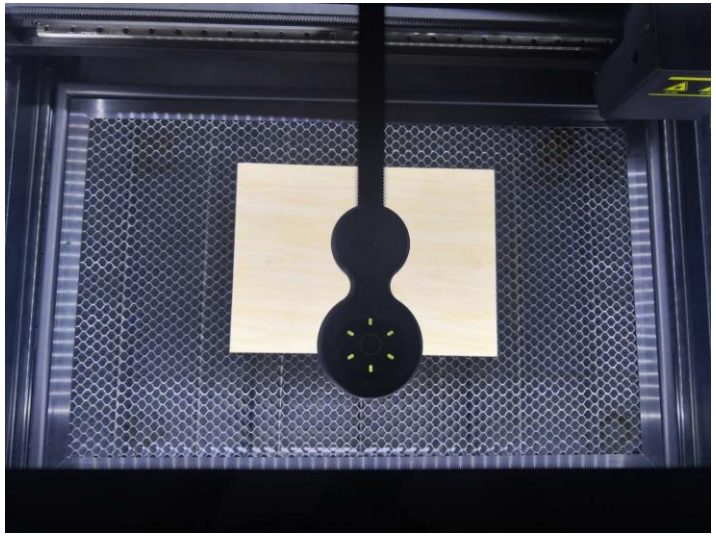
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板纸-3mm-切割-应用到层。**（如果有添加名字，需要雕刻）
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板纸-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

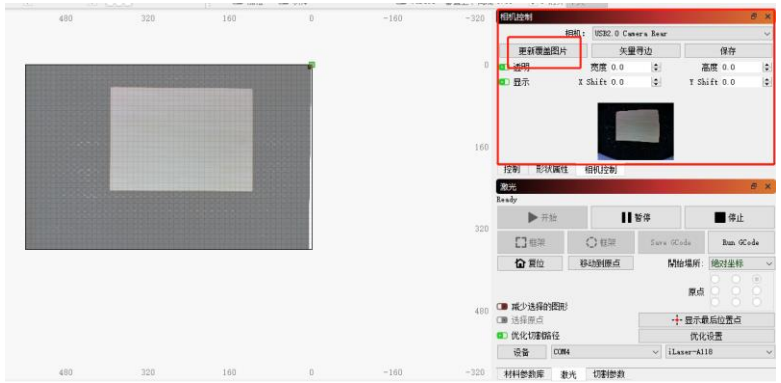
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

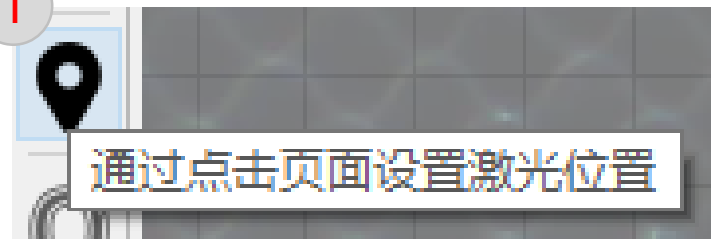
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

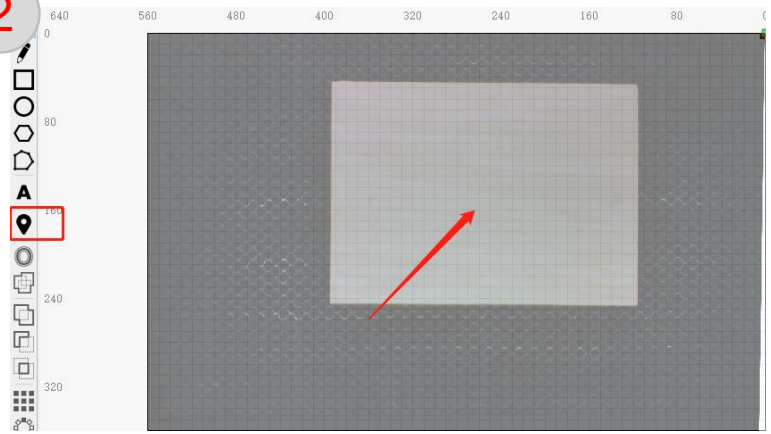
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

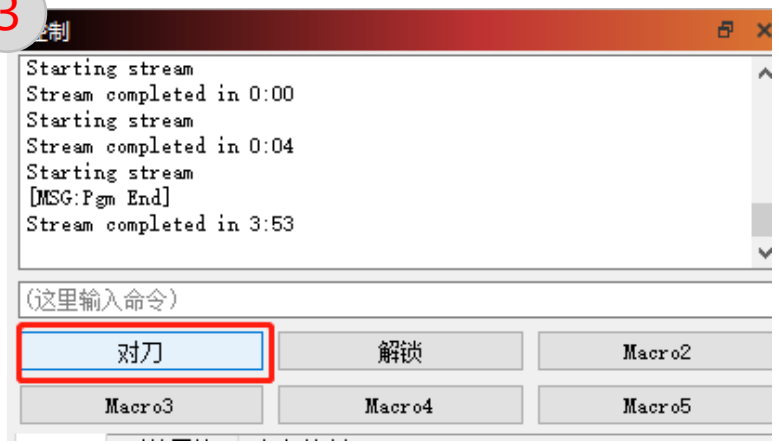
1



2



3



布置加工

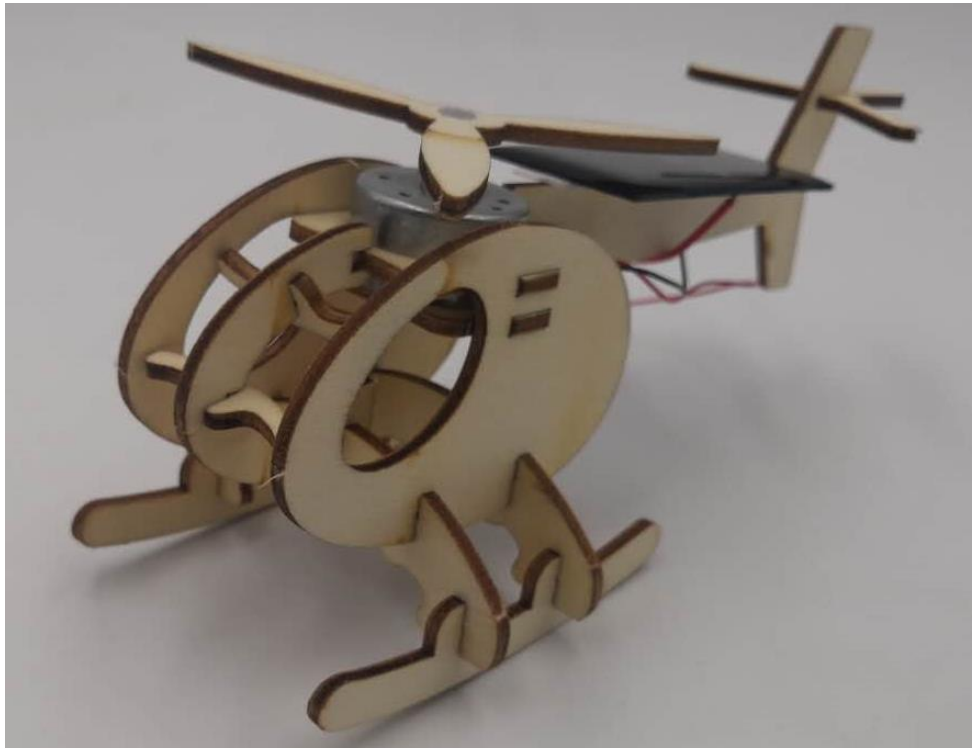
- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的飞机零件，逐一拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完成的零件作品上个色。



五、课后思考

- 太阳能是一种非常绿色的能源，在生活中，你还碰见有哪些太阳能作为能源的生活用品呢？

- 直升机之所以能上升是靠着螺旋桨不断旋转产生的升力，这个原理和我们日常所见的竹蜻蜓一样，试着了解这方面的知识并和周围的朋友探讨一下。？

